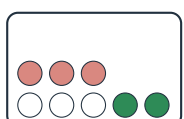
Условие

В урна има n бели, m зелени и l червени топки, които се изваждат една след друга: (а) с връщане; (б) без връщане. Пресметнете вероятността бяла топка да бъде извадена преди зелена.



n бели, m зелени, l червени

теглим, докато излезе бяла или зелена

(а) С връщане: геометричен ред

Нека $N = n + m + l$. При всяко теглене: бяла с $\frac{n}{N}$, зелена с $\frac{m}{N}$, червена с $\frac{l}{N}$, независимо от предишните.

Бялата е преди зелената, ако първо има $k \geq 0$ червени и после бяла:



$k = 2$: вероятност $\left(\frac{l}{N}\right)^2 \frac{n}{N}$

Тези събития за различните k са несъвместими:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{l}{N}\right)^k \frac{n}{N} = \frac{n}{N} \cdot \frac{1}{1 - \frac{l}{N}} = \frac{n}{N - l} = \frac{n}{n + m}.$$

(а) Рекурсивно

Разбиваме по първото теглене:

$$\mathbb{P}(A) = \underbrace{1}_{\text{бяла}} \cdot \frac{n}{N} + \underbrace{0}_{\text{зелена}} \cdot \frac{m}{N} + \mathbb{P}(A \mid \text{червена}) \cdot \frac{l}{N}.$$

След червена топка (която се връща) играта **започва отначало**:
$\mathbb{P}(A \mid \text{червена}) = \mathbb{P}(A)$.

$$\mathbb{P}(A) = \frac{n}{N} + \frac{l}{N}\mathbb{P}(A) \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{P}(A)\Big(1 - \frac{l}{N}\Big) = \frac{n}{N} \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{P}(A) = \frac{n}{n+m}.$$

Червените топки само отлагат решението, без да променят съотношението между бяло и зелено.

(б) Без връщане: червените не влияят

Изваждаме **всички** топки. Получаваме случайна наредба на N топки. Изтриваме червените: остава случайна наредба на белите и зелените.



Бялата е преди зелената $\iff$ първата топка в новата наредба е бяла. По симетрия всяка от $n+m$-те топки е първа с еднаква вероятност:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{n \cdot (n+m-1)!}{(n+m)!} = \frac{n}{n+m}.$$

Директна проверка в (б): с последователно теглене

$$\mathbb{P}(A) = \frac{n}{N}\Big[1 + \sum_{k=1}^{l} \frac{l(l-1)\cdots(l-k+1)}{(N-1)\cdots(N-k)}\Big],$$

а $\mathbb{P}(A^c)$ е същото с m вместо n. Скобите са равни, затова $\frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A^c)} = \frac{n}{m}$ и $\mathbb{P}(A) = \frac{n}{n+m}$. ✓

В (а) вероятността никога да не излезе бяла или зелена е $\lim_k (\frac{l}{N})^k = 0$, затова $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1$.

Отговор. И в двата случая $\mathbb{P} = \dfrac{n}{n+m}$.